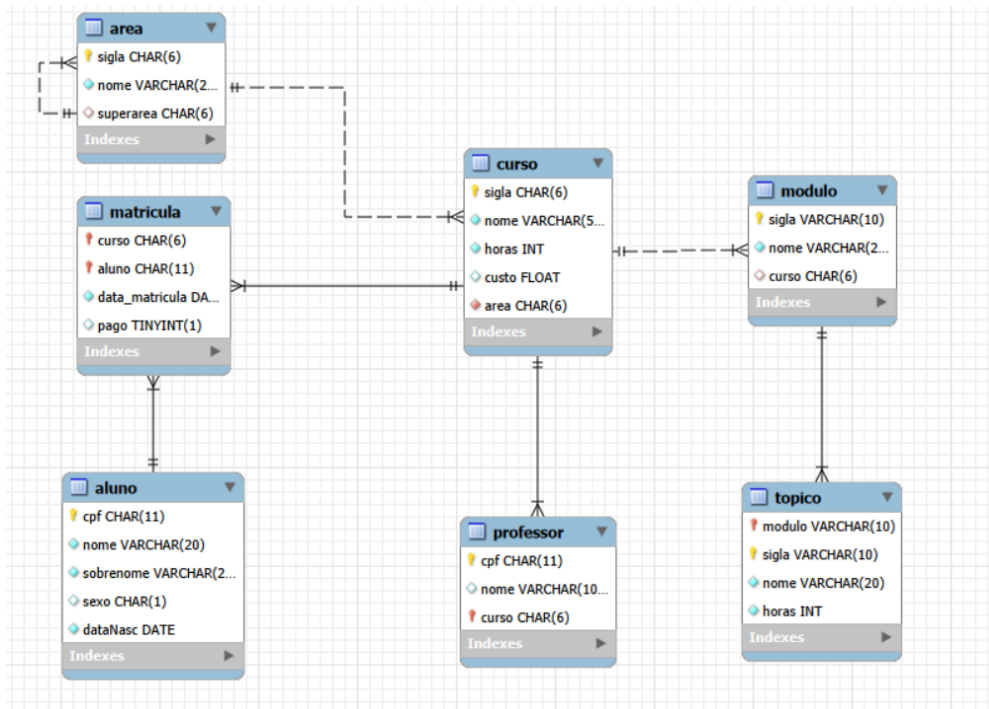


## HO06: SQL (DDL)

Construir um diagrama de implementação do banco de dados SAM a partir do modelo relacional abaixo e especificar consultas em SQL para criar o esquema, as tabelas e restrições (domínio, nulidade, unicidade, valor, valor padrão, chave e integridade referencial) do banco de dados SAM.

### -Tabelas:



### - O SQL que eu criei:

```
CREATE TABLE AREA (  
    sigla CHAR(6) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    superarea CHAR(6),  
    FOREIGN KEY (superarea) REFERENCES AREA(sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE CURSO (  
    sigla CHAR(6) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    horas INT NOT NULL CHECK (horas > 0),  
    custo FLOAT,  
    area CHAR(6) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (area) REFERENCES AREA(sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE ALUNO (  
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
```

```

    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    sobrenome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    sexo CHAR(1) CHECK (sexo IN ('M','F','O')),
    dataNasc DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE PROFESSOR (
    cpf CHAR(11) NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
    curso VARCHAR(6) REFERENCES CURSO(sigla),
    PRIMARY KEY (curso, cpf)
);

CREATE TABLE MATRICULA (
    curso VARCHAR(6),
    aluno CHAR(11) NOT NULL,
    data_matricula DATE NOT NULL,
    pago BOOLEAN DEFAULT false,
    PRIMARY KEY (curso, aluno),
    FOREIGN KEY (aluno) REFERENCES ALUNO(cpf),
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSOS(sigla)
);

CREATE TABLE MODULO (
    sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    curso VARCHAR(6),
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSO(sigla)
);

CREATE TABLE TOPICO (
    modulo VARCHAR(10),
    sigla VARCHAR(10),
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    horas INT NOT NULL CHECK (horas > 0),
    PRIMARY KEY (modulo, sigla),
    FOREIGN KEY (modulo) REFERENCES MODULO(sigla)
);

```

### **-SQL usado no MySQL Workbench:**

```

-- MySQL Workbench Forward Engineering
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,N
O_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

```

-----  
-- Schema ho06  
-----

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ho06;  
USE ho06;

DROP TABLE IF EXISTS TOPICO;  
DROP TABLE IF EXISTS MODULO;  
DROP TABLE IF EXISTS MATRICULA;  
DROP TABLE IF EXISTS PROFESSOR;  
DROP TABLE IF EXISTS ALUNO;  
DROP TABLE IF EXISTS CURSO;  
DROP TABLE IF EXISTS AREA;

-----  
-- Table AREA  
-----

CREATE TABLE AREA (  
 sigla CHAR(6) PRIMARY KEY,  
 nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
 superarea CHAR(6),  
 FOREIGN KEY (superarea) REFERENCES AREA(sigla)  
);

-----  
-- Table CURSO  
-----

CREATE TABLE CURSO (  
 sigla CHAR(6) PRIMARY KEY,  
 nome VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
 horas INT NOT NULL CHECK (horas > 0),  
 custo FLOAT,  
 area CHAR(6) NOT NULL,  
 FOREIGN KEY (area) REFERENCES AREA(sigla)  
);

-----  
-- Table ALUNO  
-----

CREATE TABLE ALUNO (  
 cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,  
 nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
 sobrenome VARCHAR(20) NOT NULL,  
 sexo CHAR(1) CHECK (sexo IN ('M','F','O')),  
 dataNasc DATE NOT NULL,  
 UNIQUE (nome, sobrenome)  
);

-----  
-- Table PROFESSOR  
-----

```
CREATE TABLE PROFESSOR (  
    cpf CHAR(11) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100),  
    curso CHAR(6),  
    PRIMARY KEY (curso, cpf),  
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSO(sigla)  
);
```

-----  
-- Table MATRICULA  
-----

```
CREATE TABLE MATRICULA (  
    curso CHAR(6),  
    aluno CHAR(11) NOT NULL,  
    data_matricula DATE NOT NULL,  
    pago BOOLEAN DEFAULT false,  
    PRIMARY KEY (curso, aluno),  
    FOREIGN KEY (aluno) REFERENCES ALUNO(cpf),  
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSO(sigla)  
);
```

-----  
-- Table MODULO  
-----

```
CREATE TABLE MODULO (  
    sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    curso CHAR(6),  
    FOREIGN KEY (curso) REFERENCES CURSO(sigla)  
);
```

-----  
-- Table TOPICO  
-----

```
CREATE TABLE TOPICO (  
    modulo VARCHAR(10),  
    sigla VARCHAR(10),  
    nome VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    horas INT NOT NULL CHECK (horas > 0),  
    PRIMARY KEY (modulo, sigla),  
    FOREIGN KEY (modulo) REFERENCES MODULO(sigla)  
);
```

-- Restore settings

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```